確率統計 I 第 6 回
確率：独立事象とベイズの定理

1 独立事象

定義 1.1: 独立事象

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ の時，事象 A, B は**独立**であるという．

A と B が独立かつ $P(B) \neq 0$ の時，

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$$

$$P(A \mid \overline{B}) = \frac{P(A \cap \overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{P(A) - P(A \cap B)}{1 - P(B)} = \frac{P(A) - P(A) \cdot P(B)}{1 - P(B)} = P(A)$$

つまり，　(A の起こる確率) = (B が起こっている状況のもと，A が起こる確率)

= ($\overline{B}$ が起こっている状況のもと，A が起こる確率)

【例 1】

- サイコロを 3 回投げる時，1 回目が偶数である事象と，2 回目が 4 以上である事象は独立．2 回目の結果に 1 回目の結果は関係ないから．
- 10 本のくじの中に 3 本あたりくじがあるとする．2 回くじを非復元抽出で引く試行について，1 回目に当たりが出る事象と，2 回目に当たりが出る事象は独立でない．2 回目は，1 回目に当たりが出た時外れやすく，1 回目に当たりが出なかった時当たりやすいから．

【演習 1】　1 から n までの数字が書かれたカードから無作為に 1 枚引くことを考える．A を 3 の倍数を引く事象，B を 5 の倍数を引く事象とする．

(1) $n = 20$ の時，A と B は独立か．

$P(A \cap B) = \frac{1}{20}$

$P(A) \cdot P(B) = \frac{6}{20} \cdot \frac{4}{20} = \frac{3}{50}$

(5, 10)

独立ではない

(2) $n = 30$ の時，A と B は独立か．

$P(A \cap B) = \frac{2}{30} = \frac{1}{15}$

$P(A) \cdot P(B) = \frac{10}{30} \cdot \frac{5}{30} = \frac{1}{10}$

(5, 3)

独立